

Grupy i Ciała

12 sierpnia 2026

1 Działanie wewnętrzne

Dwuargumentowym działaniem wewnętrznym w zbiorze X nazywamy funkcję $h : X \times X \rightarrow X$. Jeśli $x, y \in X$, to $h(x, y) \in X$ nazywamy wynikiem działania h na argumentach x i y . Wygodniej jest zapisywać $x * y$ zamiast $h(x, y)$.

1.1 Przykłady

- Dodawanie $(+)$ i mnożenie $(\cdot)$ są działaniami wewnętrznymi w zbiorach $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{W}, \mathbb{R}$.
- Działanie $m \oplus n = m^n$ jest działaniem wewnętrznym w $\mathbb{N}$.
- Odejmowanie nie jest działaniem wewnętrznym w zbiorze $\mathbb{N}$.
- Zbiór obrotów kwadratu wokół jego środka przekształcających go na siebie.

1.2 Wybrane właściwości

Niech $*$ będzie działaniem wewnętrznym na zbiorze X .

Działanie przemienne - działanie $*$ nazywamy działaniem przemennym, gdy zachodzi $\forall x, y \in X \ x * y = y * x$.

Działanie łączne - działanie $*$ nazywamy działaniem łącznym, gdy zachodzi $\forall x, y, z \in X \ x * (y * z) = (x * y) * z$.

Działanie neutralny - element $e \in X$ nazywamy elementem neutralnym działania $*$ jeśli $\forall x \in X \ x * e = e * x = x$. Jeżeli działanie posiada element neutralny, to jest on jedyny.

Działanie przeciwny (odwrotny, symetryczny) - element $\tilde{x} \in X$ nazywamy elementem przeciwnym dla elementu $x \in X$ jeśli $x * \tilde{x} = \tilde{x} * x = e$. Jeżeli działanie posiada element neutralny, to element przeciwny do danego elementu jest wyznaczony jednoznacznie.

1.3 Działanie addytywne i multiplikatywne

- Jeżeli działanie $*$ ma właściwości podobne do dodawania, to nazywamy je addytywnym i zwykle używamy symbolu $+$ lub $\oplus$. Jego element neutralny e nazywamy "zerem" i oznaczamy $\mathbf{0}$, natomiast element przeciwny do x oznaczamy $-x$.
- Jeżeli działanie $*$ ma właściwości podobne do mnożenia, to działanie nazywamy multiplikatywnym i oznaczamy zwykle $\cdot$ lub $\otimes$. Element neutralny e takiego działania nazywamy "jedynką" i oznaczamy $\mathbf{1}$, natomiast element odwrotny $\tilde{x}$ do elementu x oznaczamy x^{-1} .

2 Działanie zewnętrzne

Dwuargumentowym działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F nazywamy funkcję $g : F \times X \rightarrow X$.

2.1 Przykłady

- Mnożenie wektora przez skalar.

3 Grupa

Para $(X, *)$, gdzie $X \neq \emptyset$ a $*$ działaniem na tym zbiorze, jest grupą jeśli spełnione są postulaty:

1. $\forall_{x,y \in X} x * y \in X$ - działanie wewnętrzne,
2. $\forall_{x,y,z \in X} (x * y) * z = x * (y * z)$ - działanie łączne,
3. $\exists_{e \in X} \forall_{x \in X} x * e = e * x = x$ - działanie posiada element neutralny,
4. $\forall_{x \in X} \exists_{\tilde{x} \in X} x * \tilde{x} = \tilde{x} * x = e$ - każdy element posiada element odwrotny.

Jeżeli dodatkowo spełniony jest postulat:

5. $\forall_{x,y \in X} x * y = y * x$ - działanie przemienne,

to grupę nazywamy grupą przemianą (abelową).

W grupie $(X, *)$ potrafimy rozwiązywać równania (szukamy x):

- $a * x = b \implies x = \tilde{a} * b$,
- $x * a = b \implies x = b * \tilde{a}$.

3.1 Przykłady

- $(\{-1, 1\}, \cdot)$ - multiplikatywna grupa abelowa
- $(\mathbb{R}, +)$ - addytywna grupa abelowa
- $(\mathbb{R}, \cdot)$ - nie jest grupą, ponieważ 0 nie ma elementu odwrotnego
- $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ - multiplikatywna grupa abelowa
- $(\{0, 1, 2, 3\}, \oplus)$, gdzie $a \oplus b = \text{mod}_4(a + b)$ - addytywna grupa abelowa

4 Ciała

Trójka $(X, \oplus, \otimes)$, gdzie $X \neq \emptyset$, a $\oplus$ i $\otimes$ są działaniami wewnętrznymi na zbiorze X , nazywana jest ciałem jeżeli spełnione są postulaty:

1. $\forall_{x,y \in X} x \oplus y \in X$,
2. $\forall_{x,y,z \in X} (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$,
3. $\exists_{\mathbf{0} \in X} \forall_{x \in X} x \oplus \mathbf{0} = \mathbf{0} \oplus x = x$,
4. $\forall_{x \in X} \exists_{-x \in X} x \oplus (-x) = (-x) \oplus x = \mathbf{0}$,
5. $\forall_{x,y \in X} x \oplus y = y \oplus x$,

(postulaty 1-5 można zapisać krótko jako: $(X, \oplus)$ jest grupą abelową)

6. $\forall_{x,y \in X} x \otimes y \in X$,
7. $\forall_{x,y,z \in X} (x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$,
8. $\exists_{\mathbf{1} \in X} \forall_{x \in X} x \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1} \otimes x = x$,
9. $\forall_{x \in X - \{\mathbf{0}\}} \exists_{x^{-1} \in X} x \otimes x^{-1} = x^{-1} \otimes x = \mathbf{1}$,

(postulaty 6-9 można zapisać krótko jako: $(X - \{\mathbf{0}\}, \otimes)$ jest grupą)

10. $\forall_{x,y,z \in X} (x \oplus y) \otimes z = (x \otimes z) \oplus (y \otimes z)$ oraz $z \otimes (x \oplus y) = (z \otimes x) \oplus (z \otimes y)$
- rozdzielnosc $\otimes$ względem $\oplus$.

Jeżeli ponadto zachodzi:

11. $\forall_{x,y \in X} x \otimes y = y \otimes x$.

to ciało nazywamy przemienne.

Intuicyjnie można powiedzieć, że ciało jest zbiorem, na którym potrafimy "dodawac" i "mnożyć".

4.1 Przykłady

- $(\mathbb{W}, +, \cdot)$ - przemienne ciało liczb wymiernych,
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ - przemienne ciało liczb rzeczywistych.